

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Математическая модель	6
2.2	Программный код	8
3	Вывод	13

Список иллюстраций

2.1 Программный код	11
2.2 Просмотр графиков	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является построение графиков изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в двух случаях.

2 Выполнение лабораторной работы

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: $1132236127 \bmod 70 + 1 = 58$. Значит, делаю вариант 58.

2.1 Математическая модель

В данной лабораторной работе рассматривается математическая модель распространения эпидемии — классическая SIR-модель.

Все население острова разбивается на три группы: - $S(t)$ — число восприимчивых (здоровых, но не имеющих иммунитета) людей, - $I(t)$ — число инфицированных (распространителей инфекции), - $R(t)$ — число людей с иммунитетом (переболевших или невосприимчивых).

Общее население постоянно:

$$N = S(t) + I(t) + R(t)$$

По условию:

$$N = 17854, \quad I(0) = 199, \quad R(0) = 35$$

Начальное число восприимчивых:

$$S(0) = N - I(0) - R(0) = 17854 - 199 - 35 = 17620$$

Динамика распространения эпидемии описывается системой дифференциальных

уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta S(t)I(t) \\ \frac{dI}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I(t) \end{cases}$$

где

- β — коэффициент заражения,
- γ — коэффициент выздоровления.

2.1.1 Физический смысл уравнений

Каждое уравнение описывает изменение численности соответствующей группы:

- $\frac{dS}{dt}$ — скорость изменения числа восприимчивых людей.
Слагаемое $-\beta SI$ показывает уменьшение числа здоровых за счёт заражения. Чем больше контактов между S и I , тем быстрее распространяется болезнь.
- $\frac{dI}{dt}$ — скорость изменения числа инфицированных.
Слагаемое $+\beta SI$ — приток новых заболевших.
Слагаемое $-\gamma I$ — уменьшение числа инфицированных за счёт выздоровления.
- $\frac{dR}{dt}$ — скорость изменения числа людей с иммунитетом.
Слагаемое $+\gamma I$ показывает, что переболевшие переходят в группу R .

2.1.2 Порог эпидемии

Важной характеристикой модели является пороговое значение числа инфицированных I^* .

Если:

$$I(0) \leq I^*$$

— эпидемия затухает.

Если:

$$I(0) > I^*$$

— эпидемия развивается.

Порог определяется через параметры модели и связан с базовым репродуктивным числом:

$$R_0 = \frac{\beta S(0)}{\gamma}$$

Если $R_0 > 1$ — эпидемия распространяется.

Если $R_0 < 1$ — эпидемия затухает.

2.1.3 Начальные условия

Для моделирования используются следующие начальные значения:

$$S(0) = 17620, \quad I(0) = 199, \quad R(0) = 35$$

Эти значения задают начальное состояние системы и используются для построения графиков изменения численности групп во времени.

2.2 Программный код

Напишем код для реализации модели. (рис. 1)

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
```

```

using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# начальные условия
N = 17854.0
I0 = 199.0
R0 = 35.0
S0 = N - I0 - R0

alpha = 0.01
beta = 0.02

u0 = [S0, I0, R0]
tspan = (0.0, 200.0)

# система оду
function epidemic!(du, u, p, t)
    S = u[1]
    I = u[2]
    R = u[3]
    I_star = p[1]

    if I > I_star
        du[1] = -alpha * S
        du[2] = alpha * S - beta * I
    end
end

```

```

        du[3] = beta * I
    else
        du[1] = 0.0
        du[2] = -beta * I
        du[3] = beta * I
    end
end
end

# случай 1:  $I(0) \leq I^*$ 
I_star_1 = 300.0
prob1 = ODEProblem(epidemic!, u0, tspan, [I_star_1])
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), dtmax=0.1)

# случай 2:  $I(0) > I^*$ 
I_star_2 = 100.0
prob2 = ODEProblem(epidemic!, u0, tspan, [I_star_2])
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), dtmax=0.1)

p1 = plot(sol1, label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"], lw=2, color = [:blue :red :green],
    title = "Случай 1:  $I(0) \leq I^*$  (изоляция)", xlabel = "Время", ylabel = "Численность")

p2 = plot(sol2, label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"], lw=2, color = [:blue :red :green],
    title = "Случай 2:  $I(0) > I^*$  (эпидемия)", xlabel = "Время", ylabel = "Численность")

fig = plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(900, 800))
savefig(plotsdir(script_name, "lab06.png"))
println("Графики сохранены: lab06_var58.png")

```

```

Открыть
~/work/study/2026-

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using Plots
5
6 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
7 mkpath(plotsdir(script_name))
8 mkpath(datadir(script_name))
9
10 # начальные условия
11 N = 17854.0
12 I0 = 199.0
13 R0 = 35.0
14 S0 = N - I0 - R0
15
16 alpha = 0.01
17 beta = 0.02
18
19 u0 = [S0, I0, R0]
20 tspan = (0.0, 200.0)
21
22 # система оду
23 function epidemic!(du, u, p, t)
24     S = u[1]
25     I = u[2]
26     R = u[3]
27     I_star = p[1]
28
29     if I > I_star
30         du[1] = -alpha * S
31         du[2] = alpha * S - beta * I
32         du[3] = beta * I
33     else
34         du[1] = 0.0
35         du[2] = -beta * I
36         du[3] = beta * I
37     end
38 end
39
40 # случай 1: I(0) <= I*
41 I_star_1 = 300.0
42 probl = ODEProblem(epidemic!, u0, tspan, [I_star_1])
43 sol1 = solve(probl, Tsit5(), dtmax=0.1)
44

```

Рисунок 2.1: Программный код

Также как выглядят просмотримполученные графики. (рис. 2)

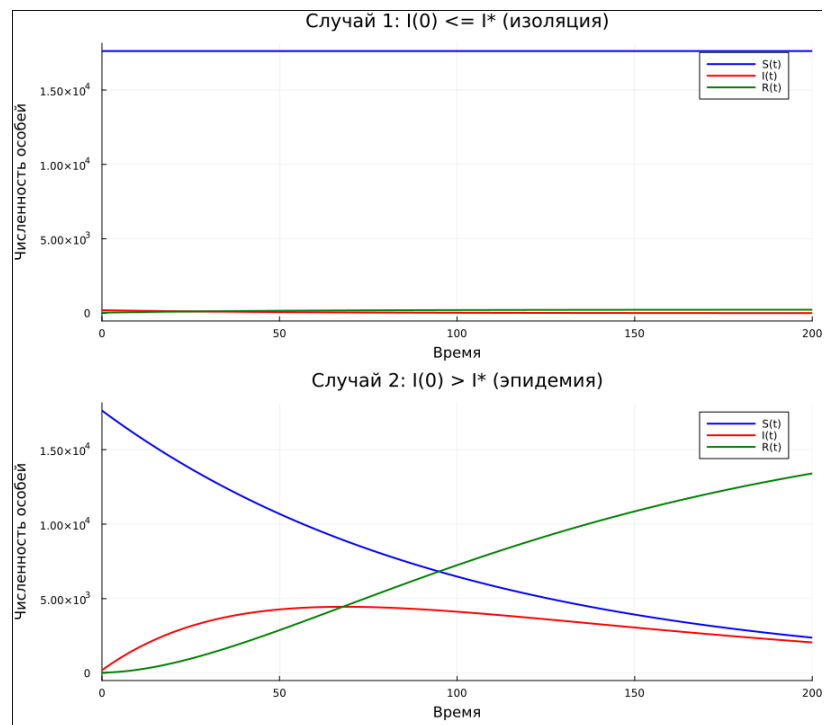


Рисунок 2.2: Просмотр графиков

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были построены графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрено, как будет протекать эпидемия в двух случаях.